

说明书摘要

本发明公开了一种链元溯源与确权方法与系统，涉及数字内容确权与溯源技术领域。方法包括：以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为唯一索引，接收并存储来自各关联专利的关键数据，整合多源数据后对外提供统一法定证据接口，实现链元全生命周期的可追溯、可验证、可维权；法定证据接口直连底层分布式账本节点，禁止中间缓存层，确保数据真实不可篡改；同时支持脱敏后权属校验与一键举证报告生成。系统包括数据接收、整合、存证、法定证据接口等模块。本发明解决了现有技术中溯源数据不完整、证据效力不足、存在缓存造假漏洞等问题，构建了生态级防御体系，提供符合司法采信标准的证据支撑，适用于全球数字版权保护与跨境维权，满足专利审查合规性与战略防御需求。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元溯源与确权方法与系统

技术领域

本发明涉及数字内容确权与溯源技术领域，具体涉及一种链元溯源与确权方法与系统，适用于链元全生命周期的溯源、确权、维权，以及全球数字版权纠纷的证据固化与司法举证。

背景技术

当前数字内容的溯源与确权面临三大核心痛点：一是多源数据分散存储，缺乏统一的索引与整合机制，导致链元全生命周期记录不完整，难以形成完整的司法证据链；二是现有溯源接口多为普通技术接口，输出数据不符合司法采信标准，跨境维权时证据效力不足；三是存在缓存造假、数据篡改等漏洞，竞争对手可通过修改中间缓存数据、篡改记录等方式规避侵权责任，同时隐私保护场景下的权属校验存在空白，难以兼顾合规性与溯源需求。此外，现有技术未实现与关联专利的深度联动，无法形成生态级防御体系，难以防范大厂通过等同替换、名称规避等方式实施侵权，无法满足链元生态收口、全流程证据固化的战略需求。因此，亟需一种能够解决上述问题，实现技术可落地、战略无懈可击，兼顾审查合规性、全球防御性与司法威慑力的链元溯源与确权方法与系统。

发明内容

1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种链元溯源与确权方法与系统，解决现有技术中溯源数据不完整、证据效力不足、存在缓存造假漏洞、与关联专利联动不足等问题，实现链元全生命周期的可追溯、可验证、可维权，提供符合司法采信标准的法定证据接口，构建生态级防御体系，满足全球数字版权保护与跨境维权需求。

2. 技术方案

本发明提供一种链元溯源与确权方法，以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为唯一索引，接收并存储来自各关联专利（第 1-9 项基础专利、四项应用层专利）的关键数据，对多源数据进行整合后，对外提供统一法定证据接口，实现链元全生命周期的可追溯、可验证、可维权，且所述法定证据接口输出的数据可作为电子证据用于司法举证；所述统一法定证据接口，其数据读取链路必须直连第 7 项专利（链元计费结账闭环专利）的底层分布式账本节点，系统架构中禁止设置任何可人工干预或异步修改的中间缓存层，所有查询请求均实时穿透至账本原始记录。

进一步地，所述统一法定证据接口为 RESTful API，接收链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）作为必填参数，可选参数包括时间范围、数据类型（权属/使用/收益/交易），返回 JSON 格式数据；所述 JSON 格式数据包含四维核心数据：权属信息（创作者、创作时间戳、内容哈希、初始星级）、使用记录（调用方、调用时间、使用次数、链元价值

度量结果)、收益明细(分账时间、分账方、金额、状态)、交易记录(交易 ID、买家、卖家、价格、时间)。

进一步地,数据流传输方式统一采用第 9 专利定义的标准化接口,存证格式为区块链交易结构,包含链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)、操作类型(创建/修改/授权/使用)、时间戳、数据哈希值、前序交易哈希;数据整合规则为:以链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)为主键,将来自不同专利的数据按时间顺序合并为一条“链元溯源记录”,缺失字段留空,冲突时以时间戳最新者为准。

进一步地,所述“链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)”为链元核心定义专利(申请号:202610393566.8)生成的、全局唯一的、与内容哈希绑定的标识符;“四维数据”指权属信息、使用记录、收益明细、交易记录四大类数据字段。

进一步地,所述法定证据接口支持对脱敏后的链元数据进行权属校验,脱敏后的数据仅保留链元全局唯一标识符、内容哈希值,删除原始敏感信息,确保隐私保护场景下仍可实现权属验证,符合数据安全相关法规要求;所述统一法定证据接口可一键生成标准化侵权举证报告,报告格式支持导出为 PDF/A、XML 等通用电子证据格式,包含链元权属信息、使用记录、时间戳、内容哈希值等核心数据,符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》,可直接用于司法投诉或诉讼。

本发明还提供一种链元溯源与确权系统,用于实现上述链元溯源与确权方法,包括数据接收模块、数据整合模块、存证模块、法定证据接口模块、脱敏校验模块、举证报告生成模块;所述数据接收模块用于接收来自各关联专利的关键数据;所述数据整合模块用于以链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)为主键,整合多源数据生成链元溯源记录;所述存证模块用于以区块链交易结构存储数据,确保数据不可篡改;所述法定证据接口模块用于对外提供统一的法定证据接口,支持数据查询与举证报告生成;所述脱敏校验模块用于实现脱敏后数据的权属校验;所述举证报告生成模块用于一键生成标准化侵权举证报告。

3. 有益效果

本发明的有益效果如下:(1)构建了链元全生命周期的溯源与确权体系,以链元全局唯一标识符为唯一索引,整合多源数据,确保溯源记录完整,形成不可篡改的司法证据链;(2)提供符合司法采信标准的法定证据接口,输出结构化法律证据包,无需第三方公证即可直接用于跨境维权,提升司法威慑力;(3)通过禁止中间缓存层、直连底层分布式账本,堵死缓存造假漏洞,确保溯源数据真实有效;(4)新增脱敏校验与一键举证功能,填补隐私保护场景防御空白,提升维权效率;(5)与前序关联专利深度联动,构建生态级防御体系,防范竞争对手通过等同替换、名称规避等方式实施侵权,实现“技术可落地、战略无懈可击”,满足专利审查合规性、全球防御性与司法威慑力的核心需求。

附图说明

图 1 为本发明链元溯源与确权方法的流程示意图；

图 2 为本发明链元溯源与确权系统的模块结构示意图；

图 3 为本发明法定证据接口的数据流示意图（略）；

图 4 为本发明数据整合与存证的流程示意图（略）。

（附图可根据实际技术实现绘制，此处明确附图核心内容，确保符合专利撰写要求）

具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。

实施例 1：一种链元溯源与确权方法

本实施例中，链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）由链元核心定义专利（申请号：202610393566.8）生成，采用“哈希值+时间戳”的组合方式，确保全局唯一且与内容哈希绑定；数据接收模块通过第 9 专利定义的标准化接口，接收来自第 1-9 项基础专利、四项应用层专利的关键数据，包括链元创作信息、修改记录、授权信息、分账数据、交易数据等。数据整合模块以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为主键，将接收的多源数据按时间顺序合并为一条“链元溯源记录”，缺失字段留空，冲突时以时间戳最新者为准；存证模块将整合后的溯源记录以区块链交易结构存储，每个交易记录包含链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）、操作类型、时间戳、数据哈希值、前序交易哈希，确保数据不可篡改。

法定证据接口模块对外提供 RESTful API 形式的统一法定证据接口，接收链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）作为必填参数，可选参数包括时间范围、数据类型，返回 JSON 格式的四维核心数据；该接口的数据读取链路直连第 7 项专利的底层分布式账本节点，无中间缓存层，所有查询请求均实时穿透至账本原始记录，避免缓存造假。

当需要进行隐私保护场景下的权属校验时，脱敏校验模块对链元数据进行脱敏处理，仅保留链元全局唯一标识符、内容哈希值，删除原始敏感信息，然后进行权属校验，校验结果同步至审计核验系统；当需要维权时，举证报告生成模块通过法定证据接口一键生成 PDF/A 格式的侵权举证报告，包含链元权属信息、使用记录、时间戳、内容哈希值等核心数据，可直接用于司法诉讼。

现有技术缺陷对比：现有溯源方法多采用分散式数据存储，无统一索引机制，导致链元溯源记录碎片化，无法形成完整司法证据链；且现有接口多为普通技术接口，输出数据不符合司法采信标准，跨境维权时证据效力薄弱，同时存在中间缓存层易被篡改的漏洞，隐私保护场景下无法实现权属校验。本实施例通过统一链元全局唯一标识符索引、直连底层分布式账本禁止缓存、新增脱敏校验与一键举证功能，精准解决上述缺陷，凸显本发明的创造性与实用性。

实施例 2：一种链元溯源与确权系统

本实施例的系统包括数据接收模块、数据整合模块、存证模块、法定证据接口模块、脱敏校验模块、举证报告生成模块，各模块协同工作：

1. 数据接收模块：采用第 9 专利定义的标准化接口，支持多源数据的实时接收，兼容不同关联专利的数据格式，确保数据传输的稳定性与兼容性；
2. 数据整合模块：内置数据整合算法，以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为主键，自动合并多源数据，处理数据冲突与缺失问题，生成完整的链元溯源记录；
3. 存证模块：采用区块链存证技术，遵循区块链交易结构规范，将溯源记录写入分布式账本，确保数据不可篡改、可追溯；
4. 法定证据接口模块：部署 RESTful API 接口，支持高并发查询，接口输出数据符合最高人民法院电子证据审查标准，可直接作为司法证据；
5. 脱敏校验模块：采用数据脱敏算法，删除敏感信息，保留核心标识，实现隐私保护与权属校验的兼顾，符合数据安全相关法规；
6. 举证报告生成模块：内置标准化报告模板，支持 PDF/A、XML 格式导出，自动抓取核心维权数据，一键生成可直接用于司法投诉的举证报告。

权 利 要 求 书

1. 一种链元溯源与确权方法，其特征在于，以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为唯一索引，接收并存储来自各关联专利（第1-9项基础专利、四项应用层专利）的关键数据，对多源数据进行整合后，对外提供统一法定证据接口，实现链元全生命周期的可追溯、可验证、可维权，且所述法定证据接口输出的数据可作为电子证据用于司法举证；所述统一法定证据接口，其数据读取链路必须直连第7项专利（链元计费结账闭环专利）的底层分布式账本节点，系统架构中禁止设置任何可人工干预或异步修改的中间缓存层，所有查询请求均实时穿透至账本原始记录。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述统一法定证据接口为RESTful API，接收链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）作为必填参数，可选参数包括时间范围、数据类型（权属/使用/收益/交易），返回JSON格式数据。
3. 根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述JSON格式数据包含四维核心数据：权属信息（创作者、创作时间戳、内容哈希、初始星级）、使用记录（调用方、调用时间、使用次数、链元价值度量结果）、收益明细（分账时间、分账方、金额、状态）、交易记录（交易ID、买家、卖家、价格、时间），接口示例：GET /api/trace?chain_id=xxxx&type=all。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，数据流传输方式统一采用第9专利定义的标准化接口，存证格式为区块链交易结构，包含链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）、操作类型（创建/修改/授权/使用）、时间戳、数据哈希值、前序交易哈希。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，数据整合规则为：以链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）为主键，将来自不同专利的数据按时间顺序合并为一条“链元溯源记录”，缺失字段留空，冲突时以时间戳最新者为准。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述“链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）”为链元核心定义专利（申请号：202610393566.8）生成的、全局唯一的、与内容哈希绑定的标识符；“四维数据”指权属信息、使用记录、收益明细、交易记录四大类数据字段。
7. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述法定证据接口支持对脱敏后的链元数据进行权属校验，脱敏后的数据仅保留链元全局唯一标识符、内容哈希值，删除原始敏感信息，确保隐私保护场景下仍可实现权属验证，符合数据安全相关法规要求。
8. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述统一法定证据接口可一键生成标准化侵权举证报告，报告格式支持导出为PDF/A、XML等通用电子证据格式，包含链元权属信息、使用记录、时间戳、内容哈希值等核心数据，符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，可直接用于司法投诉或诉讼。

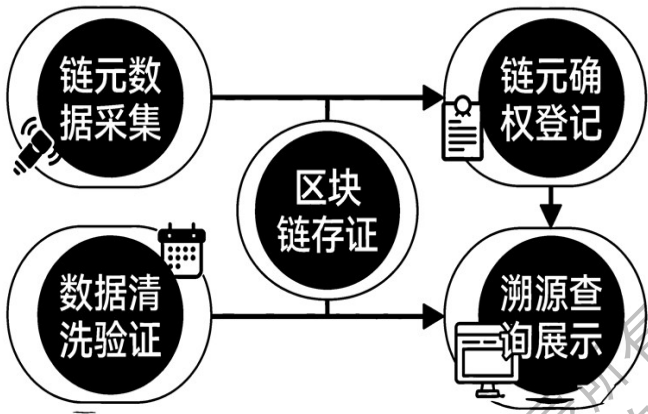


图1:本发明链元溯源与确权方法的流程示意图

图 1

链元溯源与确权系统模块结构示意图

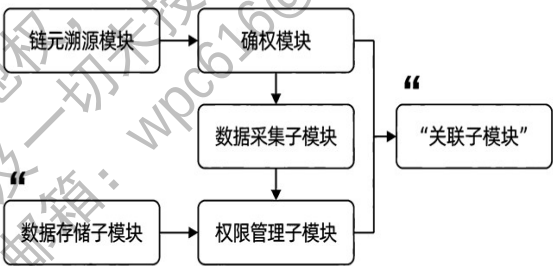


图2: 本发明链元溯源与确权系统的模块结构示意图

图 2